

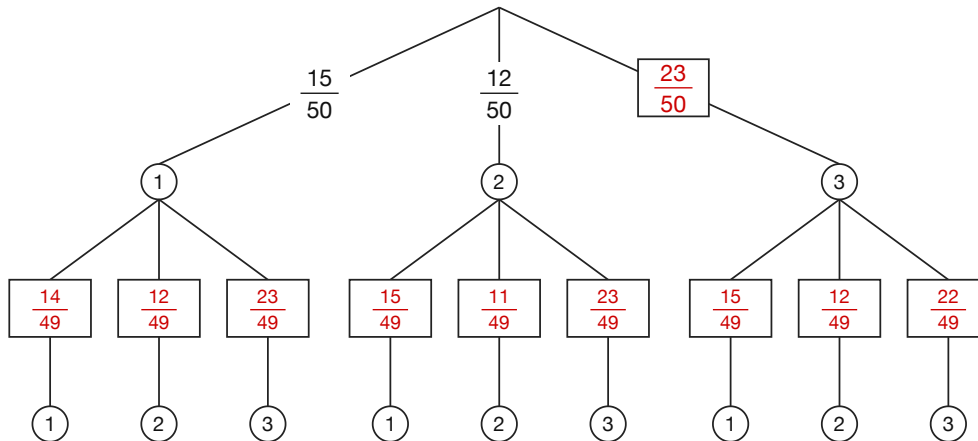
Kurztest Nr. 1 Wahrscheinlichkeit 10b, Version C – Lösung

Nachschreiber · 10 Punkte · Punkteverteilung ist ein Vorschlag, Werte gerundet auf drei Stellen.

Aufgabe 1

5 P

a) Baumdiagramm (2 P): Von 50 Kugeln tragen 15 die Zahl 1, 12 die Zahl 2, also $50 - 15 - 12 = 23$ die Zahl 3. Im zweiten Zug fehlt eine Kugel (Nenner 49), und die gezogene Zahl ist einmal weniger da. Die roten Werte sind einzutragen.



b) Gleiche Zahl (1 P): $P = \frac{15}{50} \cdot \frac{14}{49} + \frac{12}{50} \cdot \frac{11}{49} + \frac{23}{50} \cdot \frac{22}{49} = \frac{848}{2450} = \frac{424}{1225} \approx 0,346$ (34,6 %)

c) Erste Zahl größer als die zweite (1 P): Pfade (2|1), (3|1), (3|2): $P = \frac{12}{50} \cdot \frac{15}{49} + \frac{23}{50} \cdot \frac{15}{49} + \frac{23}{50} \cdot \frac{12}{49} = \frac{801}{2450} \approx 0,327$ (32,7 %)

d) Höchstens eine 3 (1 P): Gegenereignis „zweimal die 3“: $P(3|3) = \frac{23}{50} \cdot \frac{22}{49} = \frac{506}{2450}$. Also $P(\text{höchstens eine 3}) = 1 - \frac{506}{2450} = \frac{972}{1225} \approx 0,793$ (79,3 %)

a) Rot und schwarz (1 P): Es gibt 8 schwarze (5 + 3) und 4 rote (2 + 2) Karten. Beide Reihenfolgen zählen:

$$P = 2 \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{64}{132} = \frac{16}{33} \approx 0,485 \text{ (48,5 \%)}$$

b) Erwartungswert (2 P): Zunächst die Wahrscheinlichkeiten der Gewinnfälle:

$$P(\text{zweimal Karo}) = \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1}{66}$$

$$P(\text{zweimal Herz}) = \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1}{66}$$

$$\text{Mittlere Auszahlung: } E = 15 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 8 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 0 \text{ €} \cdot (\text{Rest}) = \frac{23}{66} \text{ €} \approx 0,35 \text{ €}$$

Die Spieler bekommen im Mittel 0,35 € pro Spiel zurück, zahlen aber 1,00 € Einsatz. Der Betreiber gewinnt im Schnitt etwa 0,65 € pro Spiel (Erwartungswert für die Spieler: –0,65 €).

c) Sophies Vorschlag (2 P): Neuer Erwartungswert der Auszahlung:

$$E = 30 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 8 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} = \frac{19}{33} \text{ €} \approx 0,58 \text{ €}$$

Das liegt immer noch unter dem Einsatz von 1,00 €. Der Betreiber gewinnt im Schnitt weiterhin etwa 0,42 € pro Spiel. **Er hat also nicht Recht**, er macht keinen Verlust.

Hinweise

Die Aufgaben stammen aus der Abschlussprüfung 2014 (P8) und 2015 (W4a). Teil d) bei Aufgabe 1 ist ergänzt, damit die Pflichtteil-Aufgabe 5 statt 4 Punkte wert ist.

Bei b) gelten auch Bruch- und Dezimalwerte. Wer den Erwartungswert als Reingewinn des Spielers angibt (–0,65 €), soll die volle Punktzahl bekommen, wenn er den Einsatz mit einrechnet und richtig schließt.